



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУК «Информатика и управление»

КАФЕДРА ИУК5 «Системы обработки информации»

РАСЧЁТНО - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту на тему:

Создание модуля для фиксирования статистики пользователей в компьютерной игре с использованием СУБД.

по дисциплине: **Модели данных**

студент гр. ИУК5-52Б

_____ (Коммер К.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель:

_____ (Кириллов В.Ю.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Оценка руководителя: _____ баллов _____ (Дата)

Оценка защиты: _____ баллов _____ (Дата)

Оценка проекта: _____ баллов _____ (Дата)

Комиссия: _____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

_____ (_____)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Калуга, 2023

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
_____ (_____)
« _____ » _____ 20 ____ г.

З А Д А Н И Е на выполнение курсовой работы

по дисциплине _____

Студент _____

Руководитель _____

График выполнения работы: 25% к ____ нед., 50% к ____ нед., 75% к ____ нед., 100% к ____ нед.

1. Тема курсовой работы

2. Техническое задание

3. Оформление курсовой работы

3.1. Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

3.2. Перечень графического материала КП (плакаты, схемы, чертежи и т.п.) _____

Дата выдачи задания « _____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель курсовой работы _____ / _____ /

Задание получил _____ / _____ / « _____ » _____ 20 ____ г.

Примечание:

1. Задание оформляется в двух экземплярах; один выдается студенту, второй хранится на кафедре

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Техническое задание.....	5
1.1. Общие сведения.....	5
1.2. Назначение и цели создания системы.....	5
1.3. Требования к системе.....	6
1.4. Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы.....	7
1.5. Порядок контроля и приемки системы.....	8
1.6. Требования к документированию.....	8
2. Научно-исследовательская часть.....	9
2.1. Постановка задачи проектирования.....	9
2.2. Описание предметной области.....	9
2.3. Анализ аналогов и прототипов.....	10
2.4. Перечень задач, подлежащих решению в процессе разработки.....	11
2.5. Концептуальная схема данных.....	11
2.6. Требования к приложению.....	12
3. Проектно-конструкторская часть.....	13
3.1. Реализация готового приложения.....	13
3.2. Разработка и реализация структуры базы данных.....	13
3.3. Разработка структуры приложения.....	14
3.4. Разработка алгоритмов обработки информации.....	14
3.5. Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с системой.....	17
4. Проектно-технологическая часть.....	22
4.1. Тестирование и отладка готового модуля.....	22
4.2. Руководство администратора.....	26
Заключение.....	28
Список литературы.....	29

Введение

Разрабатывая объёмную многопользовательскую видеоигру бывает очень сложно правильно оптимизировать игровой процесс (игрок должен получать удовольствие от игры, а не мириться со сложностями) и следить за честностью игроков. Модуль из курсовой работы как раз и предназначен для решения таких задач.

Суть игры: развитие своей базы, заработок денег. Деньги игрок может заработать несколькими способами: у него есть 1 бесплатный генератор, который генерирует небольшое количество денег, игрок может построить другие генераторы, либо купить меч и пойти сражаться с другими игроками или побеждать боссов.

Модуль представляет из себя набор дополнительных функций, таких как: фиксация имущества игрока, его статистики поэтапно, количество денег и т.д. Также игрокам будет позволено оставлять отзывы и делиться своим впечатлением об игре с разработчиками. Всё это позволит выявить слабые места, восстановить справедливость и повысить общий интерес к игре.

1. Техническое задание

1.1 Общие сведения

1.1.1 Полное наименование системы:

Модуль для фиксирования статистики пользователей в компьютерной игре.

1.1.2 Наименование организации-заказчика, разработчика системы:

Заказчик: КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

Разработчик: Студент КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана группы ИУК5-52Б

Коммер К.А.

1.1.3 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы:

Плановый срок начала работ 6 сентября 2022 года.

Плановый срок окончания работ 1 декабря 2022 года.

1.2 Назначения и цели создания системы

1.2.1 Назначение системы:

Система предназначена для фиксирования статистики игрока и обеспечения связи с разработчиком.

1.2.2 Цели создания системы:

Система создается для наблюдения за игровым прогрессом пользователя, для выявления ошибок и неоптимизированных участков.

1.3 Требования к системе

1.3.1 Требования к системе в целом

1.3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы:

Система разделена на 4 подструктуры:

- Клиентская часть приложения
- Серверная часть приложения
- Программная платформа Node.js в виде узла
- База данных PostgreSQL

1.3.1.2 Требования по эргономике и технической эстетике:

Интерфейс системы не должен вводить пользователя в заблуждение, содержать элементы, назначение которых не очевидно или элементы, функционал которых отсутствует или не соответствует пояснению в интерфейсе.

Интерфейс должен быть понятен и не перегружен графическими элементами.

1.3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой:

- Отправка отзыва/сообщения от игрока - админу/разработчику
- Получение ответа на отзыв/сообщение
- Сохранение имущества игрока
- Сохранение информации о этапах, пройденных игроком
- Наглядная демонстрация данных

1.3.3 Требования к видам обеспечения

1.3.3.1 Требования к лингвистическому обеспечению системы:

Средством описания предметной области, также, как и средством взаимодействия пользователя с системой является русский язык.

1.3.3.2 Требование к входным и выходным данным:

Входными данными от игрока являются: псевдоним, отзыв, оценка, текстовые данные о купленных предметах и имуществе. Выходными данными являются: текстовые сообщения конкретных игроков, числовые массивы для подсчёта статистики.

1.3.3.3 Требования к программному обеспечению системы:

В качестве языка программирования клиентской и серверной части игры используется Lua, для платформы Node.js используется JavaScript, для работы с СУБД используется Postgres.

1.4 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы:

1. Утверждение темы, задания на разработку, технического задания.

Оформление ТЗ. Описание предметной области и требований к системе.

Концептуальная схема. Прототип или скетчи интерфейса (1 - 4-я недели).

2. Оформление введения и исследовательской части. Обоснование выбора БД, логическая схема БД, физическая схема данных. Демонстрация работы макета системы с БД (5 - 7-я недели).

3. Оформление проектно-конструкторской части. Демонстрация работающего приложения. Тестирование и отладка приложения. Разработка эксплуатационной документации. (8 - 10-я недели).

4. Завершающее оформление документации согласно требованиям ГОСТ. Все ошибки и проблемы устранены. Подготовка доклада. Защита курсовой работы (11 - 14-я недели).

1.5 Порядок контроля и приемки системы:

Система разрабатывается с применением тестирования работоспособности функционала. При добавлении новых функций предыдущие тесты должны сохранять работоспособность.

Приемка работы осуществляется комиссией КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана кафедры ИУК5.

1.6 Требования к документированию:

Требуется предоставить:

- a) Техническое задание в соответствии с ГОСТ 34.602-89
- b) Расчетно-пояснительную записку, включающую исследовательскую часть, проектно-конструкторскую технологическую часть, включающую в себя руководство пользователя и руководство программиста (администратора). Расчетно-пояснительная записка выполняется с учетом требований, предусмотренных ГОСТ 7.32-2001 и 2.105-95.

2. Научно-исследовательская часть

2.1 Постановка задачи проектирования

Задачами проектирования являются:

1. Спроектировать модель базы данных.
2. Разработать клиентскую часть приложения.
3. Разработать бизнес-логику приложения.
4. Разработать серверную часть приложения.
5. Оформить документацию.

2.2 Описание предметной области

Система представляет собой многопользовательскую игру, сервер и базу данных. Чтобы развиваться и получать деньги игроки должны покупать генераторы валюты (первый генератор бесплатный) после этого они могут вкладывать свои деньги в более мощные генераторы, косметические постройки, предметы и т.д. Для удобства администраторов и создателей система сохраняет статистику каждого этапа, пройденного игроком. Это нужно для того чтобы вычислять проблемные и плохо оптимизированные этапы, а также нечестных игроков. Система позволяет игрокам отправлять отзывы с оценкой, содержанием, датой, эти отзывы распределяются между администраторами. Для удобства в системе хранятся способы связи с администратором (телефон и электронная почта). Имеется главный администратор, который может изменять и просматривать список администраторов. Для каждого игрока в системе сохраняется количество его внутриигровых денег, его статистика для каждого этапа, купленные игроком предметы и постройки. Стадии включают в себя название пройденной стадии, время в минутах которое потребовалось игроку для завершения стадии, дата начала игроком конкретной стадии. Предметы имеют название, дату покупки и цену на момент покупки, так как цены могут изменяться. Постройки содержат только название и дату приобретения. Всю статистику можно вывести в виде файла таблицы на сервере. Эту таблицу можно разложить на графы и выявить неоптимизированные этапы.

2.3 Анализ аналогов и прототипов

Google Analytics - это бесплатный сервис от Google, который позволяет отслеживать посещаемость сайта, поведение пользователей и эффективность маркетинговых кампаний. С помощью Google Analytics можно получить информацию о том, какие страницы сайта наиболее популярны, какие ключевые слова приводят на сайт, какие источники трафика наиболее эффективны и многое другое.

Adobe Analytics - это платный сервис от Adobe, который предоставляет аналитические данные о посещаемости сайта, поведении пользователей и эффективности маркетинговых кампаний. Adobe Analytics позволяет создавать настраиваемые отчеты и дашборды, а также использовать мощные инструменты для анализа данных.

Yandex.Metrica - это бесплатный сервис от Яндекса, который позволяет отслеживать посещаемость сайта, поведение пользователей и эффективность маркетинговых кампаний. Yandex.Metrica предоставляет информацию о том, какие страницы сайта наиболее популярны, какие ключевые слова приводят на сайт, какие источники трафика наиболее эффективны и многое другое.

Данные сервисы представляют интеграцию на сайте (связывание веб-ресурса с корпоративной базой данных и предоставление платного\бесплатного сервиса для отправки и передачи сообщений), в отличие от текущего решения. Модуль курсового проекта связывает непосредственно клиент пользовательского приложения и базу данных, позволяя без посредников получать и отправлять данные. Так как приложение - не сайт, ему не подойдут вышеперечисленные решения, для таких приложений модули пишутся индивидуально.

2.4 Перечень задач подлежащих решению в процессе разработки

1. Спроектировать модель базы данных.
2. Настроить связь базы данных с серверной частью приложения.
3. Настроить связь серверной и клиентской частями приложения.
4. Разработать дружелюбный интерфейс.
5. Связать интерфейс с модулем.
6. Провести тесты системы.

2.5 Концептуальная схема данных

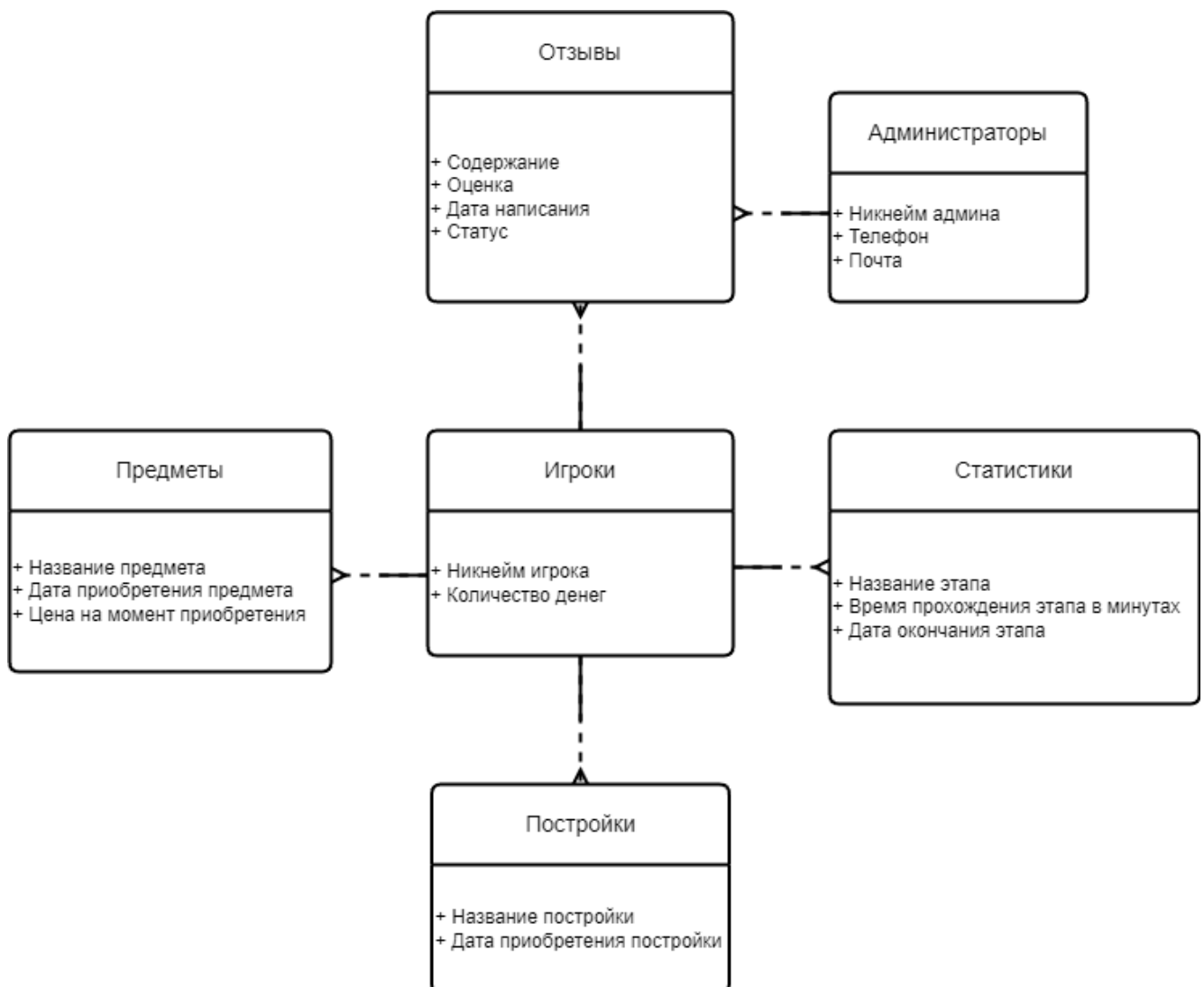


Схема 2.1 – Концептуальная схема данных

2.6 Требования к приложению

1. Прозрачность.
2. Надёжность.
3. Лёгкость для сервера и клиента.

3. Проектно-конструкторская часть

3.1 Реализация готового приложения.

Для решения задач и создания приложения, обладающего всеми вышеперечисленными функциями, необходимо решить, как будут применяться для решения задач СУБД Postgres и Node.js

3.2 Разработка и реализация структуры базы данных

Для реализации структуры базы данных была разработана его логическая схема. Данная схема приведена ниже:

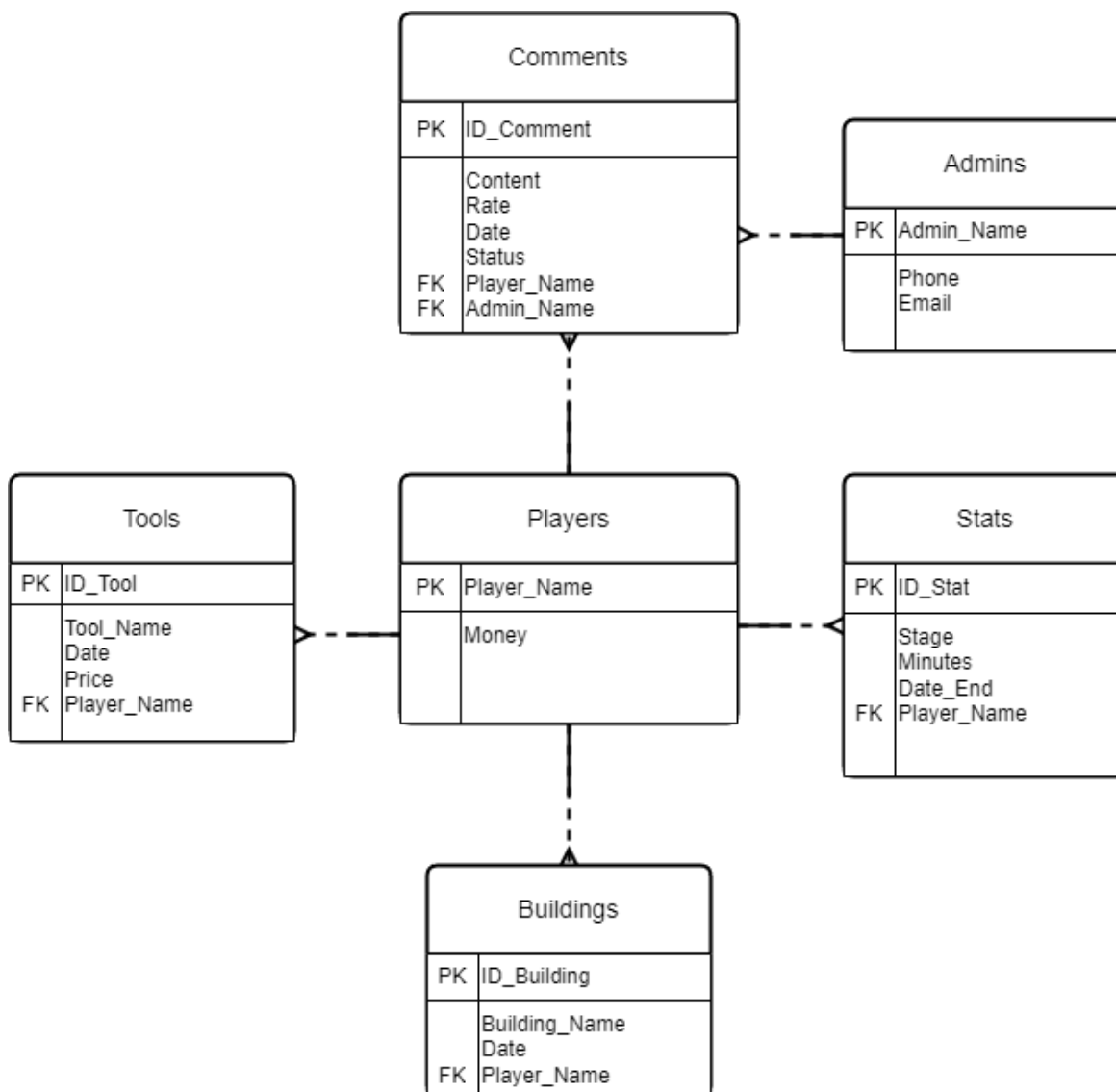


Схема 3.1 – Логическая схема БД

3.3 Разработка структуры приложения

С помощью PGAdmin создается база данных. Пример создания таблиц:

```
CREATE TABLE Players
(
    Player_Name VARCHAR(100) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Money BIGINT NOT NULL
);

CREATE TABLE Admins
(
    Admin_Name VARCHAR(100) NOT NULL PRIMARY KEY,
    Phone VARCHAR(100),
    Email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Comments
(
    ID_Comment SERIAL PRIMARY KEY,
    Player_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Admin_Name VARCHAR(100) NOT NULL,
    Content VARCHAR(1000),
    Rate INT,
    Date DATE NOT NULL,
    Status VARCHAR(100) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Player_Name) REFERENCES Players(Player_Name) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Admin_Name) REFERENCES Admins(Admin_Name) ON
UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
);
```

В данном SQL-запросе происходит создание таблиц “Players”, “Admins” и “Comments”.

3.4 Разработка алгоритмов обработки информации

Основной задачей модуля является получение и запись данных в базу данных.

Пример: обработка отзыва на клиенте и отправка его на сервер

```
Button.Active = false
local Comment = script.Parent.Parent.Comment.TextBox.Text
if Comment == "Type your review here:" or Comment == "" then
    Comment = nil
end
```

```

local CurrentRate = Rate:GetAttribute("Rate")
if CurrentRate == 0 then
    CurrentRate = nil
end
Send:FireServer(Comment,CurrentRate)

```

В данном фрагменте кода происходят проверки на “пустоту” блока с отзывом, затем проверяется оценка и данные отправляются на внутриигровой сервер.

Обработка на сервере игры и отправка на сервер бизнес-логики

```

function FindAdmin()
    local url = "http://DESKTOP-IHG97PO:3000/alladmins"
    local response
    local data
    local admin = ""
    local c = 0
    pcall(function()
        -- отправка POST запроса с параметрами
        response = HttpService:PostAsync(url,
HttpService:JSONEncode({
            }))
        data = HttpService:JSONDecode(response)
    end)
    for i,v in pairs(data.result) do
        c += 1
    end
    local curr = math.random(c)
    for i,v in pairs(data.result) do
        if curr == i then
            admin = v["admin_name"]
        end
    end
    return admin
end

```

```

function onServer(player,Comment,CurrentRate)
    local admin = FindAdmin()
    local status = "Unresolved"

    local url = "http://DESKTOP-IHG97PO:3000/review"
    local response
    local data
    pcall(function()
        -- отправка POST запроса с параметрами
        response = HttpService:PostAsync(url,
HttpService:JSONEncode({
            name = tostring(player),

```

```

        admin = toString(admin),
        content = toString(Comment),
        rate = CurrentRate,
        status = toString(status)
    )))
    data = HttpService.JSONDecode(response)
end)
end

```

В данном фрагменте кода функция FindAdmin выбирает одного из администраторов из базы данных и записывает отзыв, адресованный конкретному администратору. Функция OnServer получает данные с клиента и получает администратора, после чего формирует асинхронный запрос на сервер бизнес-логики.

Для записи данных в базу данных с сервера игры в Node.js приходят запросы:

```

app.post('/alladmins', async (req, res) => {
  try {
    const result = await pool.query('SELECT Admin_name FROM Admins');
    res.json({ result: result.rows });
  } catch (err) {
    console.error(err);
    res.status(500).json({ error: 'Internal server error' });
  }
});

app.post('/review', async (req, res) => {
  try {
    const { name, admin, content, rate, status } = req.body;
    await pool.query('INSERT INTO Comments VALUES (DEFAULT, $1, $2, $3, $4, $5, $6)', [name, admin, content, rate, today, status]);
    res.json({});
  } catch (err) {
    console.error(err);
    res.status(500).json({ error: 'Internal server error' });
  }
});

```

Первый обработчик запроса отправляет список администраторов, а второй записывает отзыв в базу данных.

3.5 Разработка интерфейса взаимодействия пользователя с системой

Взаимодействие пользователя с системой производится с помощью использования внутриигрового пользовательского интерфейса.

Элементами интерфейса будут блоки, рамки, кнопки и т.д.

В начале игры пользователя будут встречать клавиши бокового меню, при помощи которых он сможет перемещаться между нужными ему разделами.

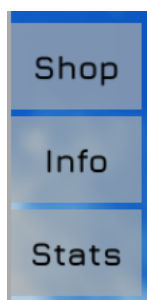


Рисунок 3.1 – Боковое меню игрока

При входе администратора, автоматически происходит авторизация и появляется дополнительное меню:

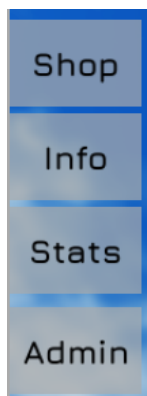


Рисунок 3.2 – Боковое меню Администратора

Для пользователя важна простота и удобство интерфейса, поэтому необходимо минимизировать загруженность экрана:

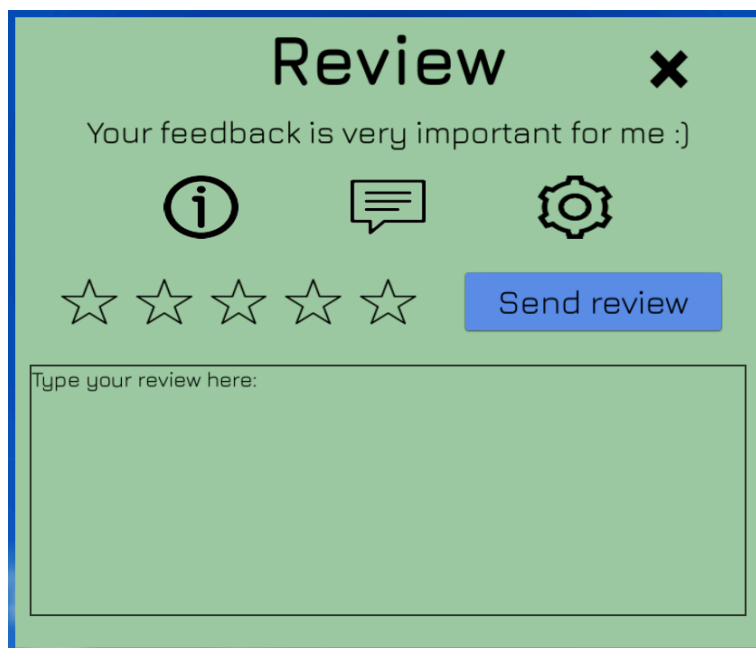


Рисунок 3.3 – Окно отправки отзыва

У администраторов окно с отзывами выглядит следующим образом:

В нижней части окна расширяющийся список отзывов, на иконку игрока можно нажать и это автоматически переадресует администратора на окно просмотра статистики игрока.



Рисунок 3.4 – Окно отзывов администратора

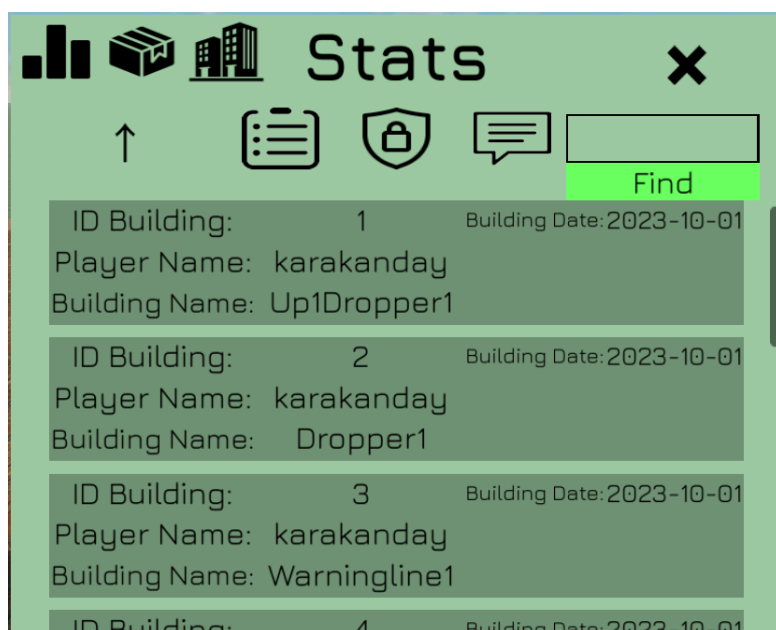


Рисунок 3.5 – Окно статистики игрока на вкладке “Постройки”

В окне статистики имеются 3 вкладки: “Этапы”, “Предметы” и “Постройки”

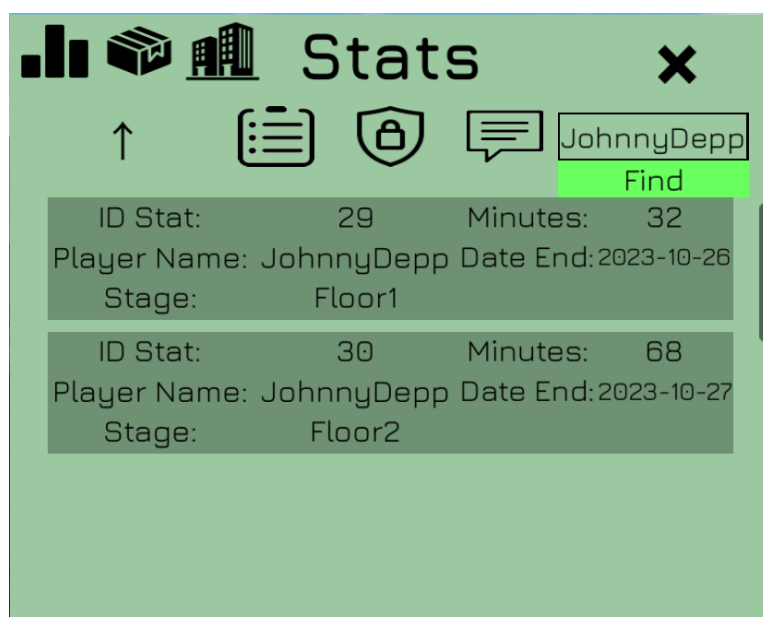


Рисунок 3.6 – Окно статистики игрока на вкладке “Статистики”

В окне статистик администратор может вручную выбрать заинтересовавшего его игрока, введя его имя в правом верхнем углу, также можно вывести всю статистику об игроках, нажав на стрелку “Вверх” в левом верхнем углу. Данная функция выводит всю статистику с базы данных в файл таблицы Microsoft Excel и сохраняет его на сервере, после чего этот файл можно открыть и посмотреть всю статистику целиком.

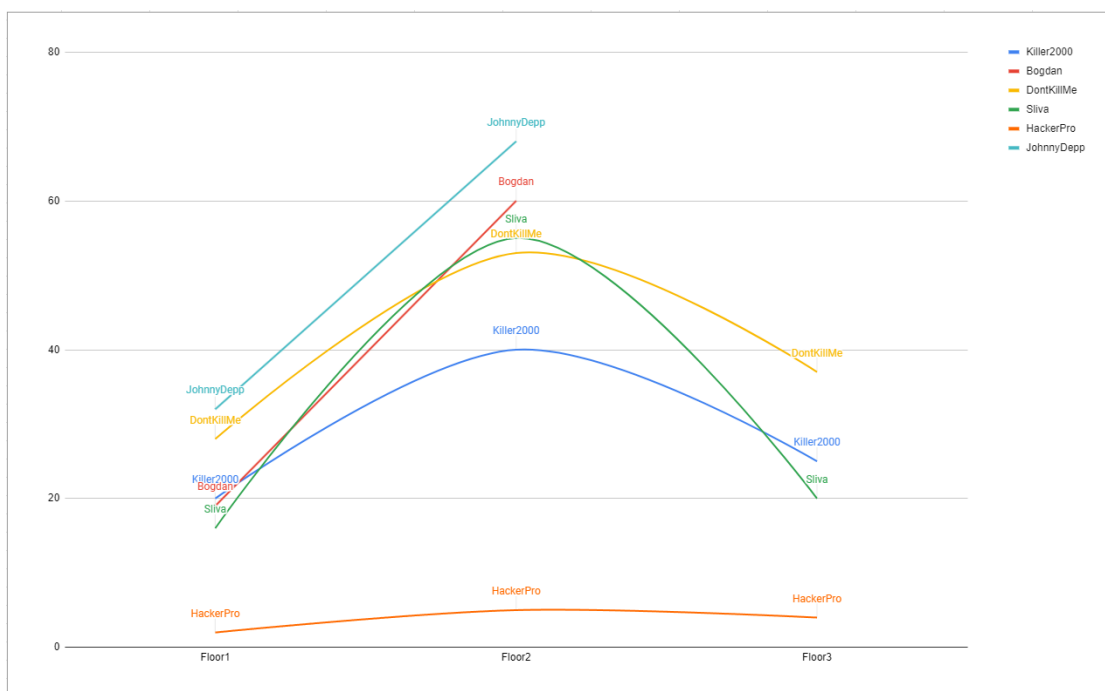


График 3.1 – Статистика пользователей по этапам

На данном графе изображены все 3 этапа “Floor1”, “Floor2” и “Floor3”.

На оси Y показано время в минутах, которое потребовалось игрокам чтобы пройти каждый из этапов.

У главного администратора имеется своя авторизация в виде пароля:

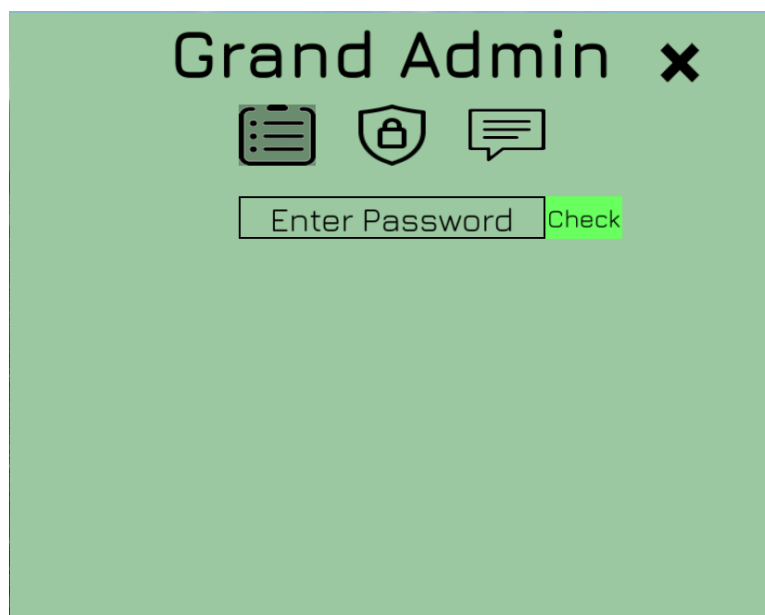


Рисунок 3.7 – Окно авторизации главного администратора

После авторизации открывается окно со списком всех администраторов и их информации:

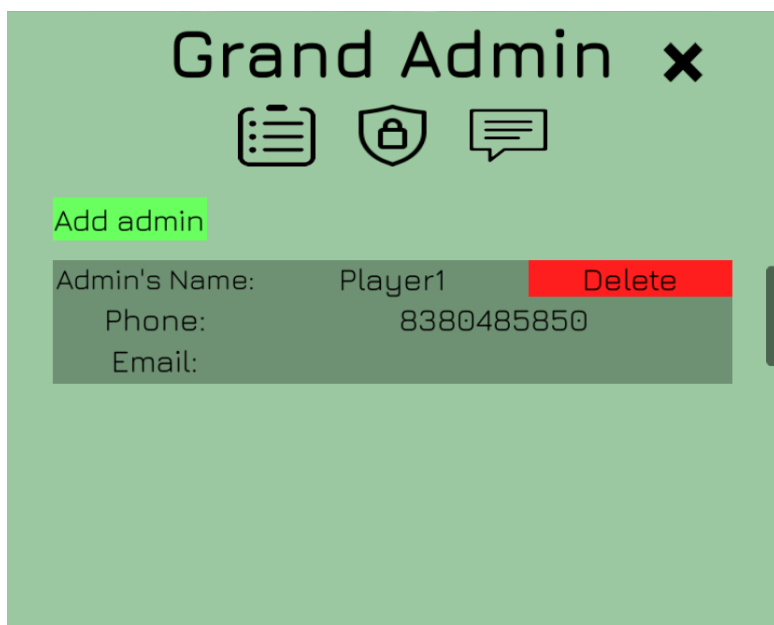
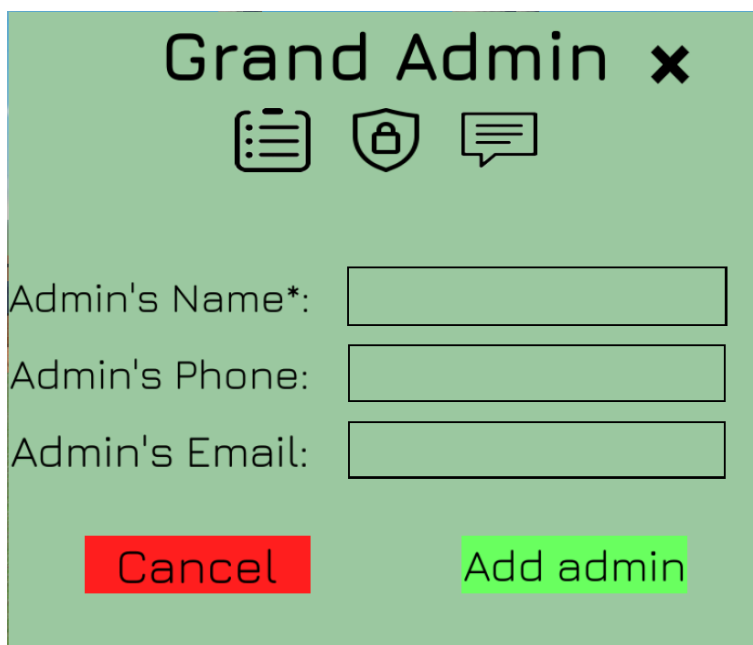


Рисунок 3.8 – Окно главного администратора

При нажатии кнопки “Add admin” появляется форма добавления администратора:



Admin's Name*:

Admin's Phone:

Admin's Email:

Рисунок 3.9 – Форма добавления администратора

Данная форма содержит все необходимые проверки и не даёт добавить администратора, при не заполнении поля “Admin’s Name”.

4. Проектно-технологическая часть

4.1 Тестирование и отладка готового модуля.

В таблице 4.1 приведены результаты тестирования готового модуля методом чёрного ящика.

Таблица 4.1 – Тест кейсы

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Покупка первого генератора	Создается запись в базе данных о новом пользователе	Выполнен
Покупка здания - части здания	В базе данных создается запись о наличии у игрока этого здания	Выполнен
Покупка предмета	В базе данных создается запись о наличии у игрока этого предмета	Выполнен
Прохождение игроком одного из этапов	В базе данных создается запись о прохождении игроком этого этапа	Выполнен
Открытие игроком меню интерфейса	Показывается окно с информацией о игре	Выполнен
Перелистывание окон интерфейса	Окна переключаются без зависаний	Выполнен
Открытие окна “Review”	Открывается окно с формой отправки отзыва	Выполнен
Попытка отправить отзыв не заполняя форму	Отправляется пустой отзыв с 0 звёзд	Выполнен

Таблица 4.1 – Продолжение

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Отправка отзыва с текстовым сообщением более 1000 символов	Отзыв отправляется, текстовое сообщение программно обрезается до 1000 символов	Выполнен
Отправка нескольких отзывов сразу	После отправки первого отзыва 10 минут действует ограничение на отправку следующего	Выполнен
Закрытие окна отправки отзывов	Окно отправки отзывов закрывается моментально	Выполнен
Открытие меню “Admin” администратором	Появляется окно “Reviews” со списком оставленных отзывов и меню окон	Выполнен
Пометка отзыва администратором	Отзыв исчезает из списка отзывов у администратора и сохраняется в базе данных с пометкой, которую выбрал администратор	Выполнен
Нажатие на иконку игрока в отзыве	Появляется окно с полной статистикой игрока	Выполнен
Ввод никнейма игрока вручную и нажатие “Find”	Статистика обновляется на статистику игрока, никнейм которого администратор ввёл	Выполнен

Таблица 4.1 – Продолжение

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Переключение между типами статистик в окне просмотра статистики игрока	Происходит переключение типа статистик: этапов, предметов, зданий	Выполнен
Нажатие на кнопку выгрузки данных на сервер	На хранилище сервера создаются табличные файлы с данными	Выполнен
Введение неправильного пароля в окне “Grand Admin”	Появляется предупреждение о неправильном пароле, входа в меню главного администратора нет	Выполнен
Введение правильного пароля в окне “Grand Admin”	Появляется список всех администраторов с их данными	Выполнен
Нажатие на кнопку удаления администратора	Администратор стирается из базы данных и “в реальном времени” теряет доступ к окну администраторов	Выполнен
Нажатие на кнопку “Add admin”	Появляется форма с возможностью добавления нового администратора	Выполнен
Добавление нового администратора без введения никнейма	Поле ввода никнейма загорается красным на 5 секунд, добавление администратора не происходит	Выполнен

Таблица 4.1 – Продолжение

Действие	Ожидаемый результат	Результат теста
Добавление нового администратора с вводом существующего никнейма администратора	Добавление администратора не происходит, выводится ошибка о наличие такого администратора в базе данных	Выполнен
Добавление нового администратора	Появляется окно с успешным завершением операции и осуществляется запись в базу данных	Выполнен
Закрытие окна главного администратора и открытие его снова в одной игровой сессии	Окно главного администратора не требует ввести пароль снова и открывает список администраторов	Выполнен
Попытка удалить самого себя в окне главного администратора	В списке администраторов отсутствует текущий аккаунт администратора	Выполнен

4.2 Руководство администратора.

4.2.1 Обзор возможностей модуля.

Модуль создан для сбора статистики пользователей, их отзывов об игре, улучшения качества и исправления ошибок. Модуль дает администраторам возможность получать, анализировать и сортировать отзывы пользователей, просматривать полную статистику отдельных пользователей, наблюдать за игровым процессом пользователей. Главному администратору позволено добавлять или удалять администраторов.

4.2.2 Начало работы.

Вам необходимо присоединиться к любой игровой сессии, после того как главный администратор добавит вас в систему на интерфейсе появится новая клавиша меню “Admin”.

4.2.3 Пользовательский интерфейс.

В меню “Admin” первое окно - список отзывов, тут отображаются отзывы игроков, просмотрев отзыв необходимо выбрать один из 3 типов пометки отзыва: “Spam”, ”Resolved”, ”Interesting”, после этого отзыв скроется из списка отзывов, после чего можно приступать к следующим отзывам. Если необходимо посмотреть статистику пользователя, написавшего отзыв, можно кликнуть на иконку пользователя.



Рисунок 4.1 – Окно списка отзывов

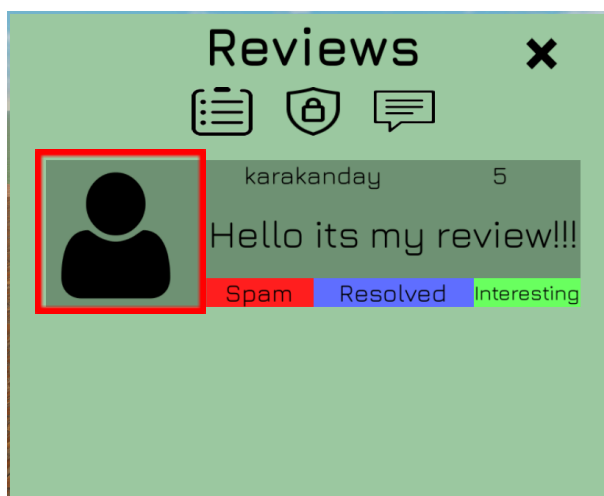


Рисунок 4.2 – Иконка пользователя

В окне просмотра статистик есть 3 кнопки-переключателя вида статистик:
от этапов до зданий.

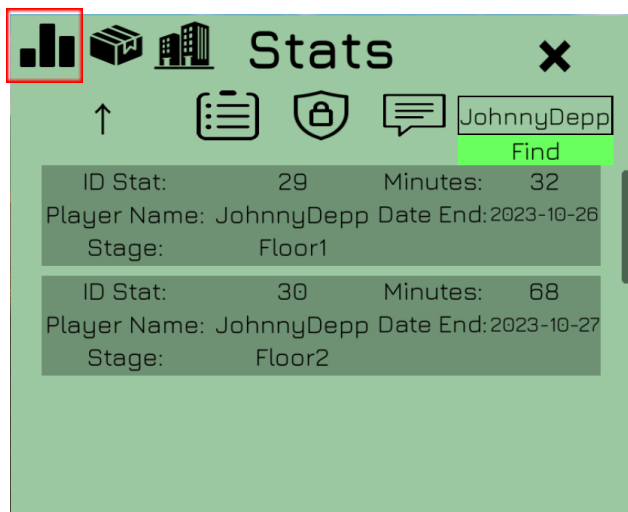


Рисунок 4.3 – Кнопки переключения

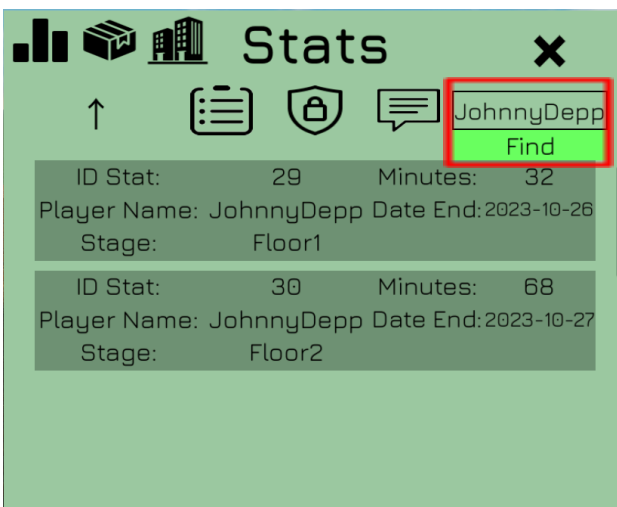


Рисунок 4.4 – Выбор игрока

В этом окне также можно выбрать игрока вручную, вписав его никнейм в соответствующее поле и нажав кнопку “Find”. Для выгрузки всех статистик на сервер необходимо нажать на кнопку выгрузки. Для самостоятельного перемещения по вкладкам меню можно использовать 3 кнопки выбора: статистика, панель главного администратора, список отзывов.

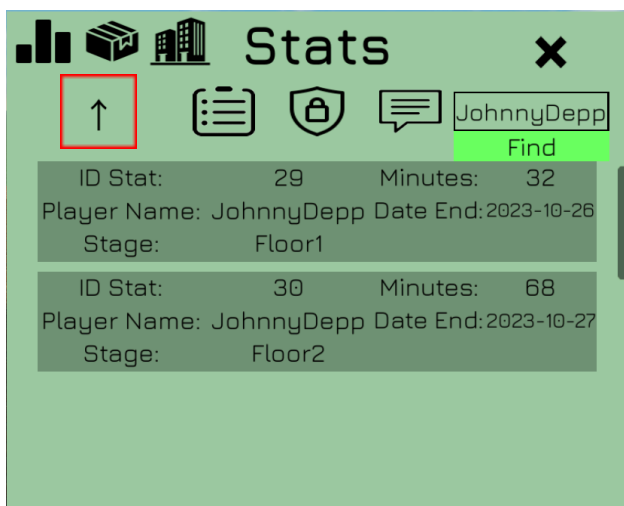


Рисунок 4.3 – Кнопка выгрузки

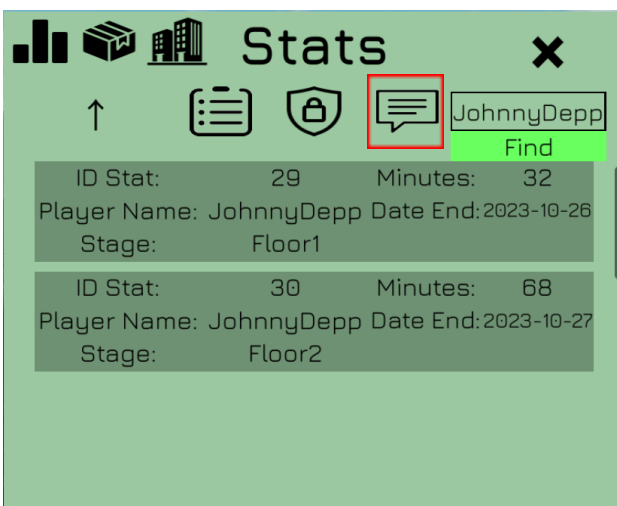


Рисунок 4.4 – Кнопки выбора меню

Заключение

В ходе выполнения данной курсовой работы были решены задачи и была достигнута цель проекта. Был разработан модуль, реализующий функции:

- Отправка данных в БД
- Обработка данных
- Извлечение данных из БД

В будущем проект будет получать обновления, которые будут включать появление новых функций, исправления визуальных недочетов и ускорения работы некоторых алгоритмов.

Список литературы

1. Шнырёв, С.Л. Базы данных: учебное пособие для вузов - М. : НИЯУ МИФИ, 2011. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75809>
2. Ревунков, Г.И. Базы и банки данных - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. — 68 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/52425>
3. Ревунков, Г.И. Проектирование баз данных - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 20 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/52390>
4. Кудрявцев, К.Я. Создание баз данных: учебное пособие — М.: НИЯУ МИФИ, 2010. — 155 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75822>
5. Сидоров В.Н., Сломинская Е.Н., Полникова Т.В., Макарова О.Ю. Оформление графической части выпускной квалификационной работы. Учебное пособие. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016.